REPORT · 2026年10月18日

中小型文物三维建模自动化系统

定位变更与图标更换说明

文保数字化研发组
2026年10月18日

目 录

一、变更背景与范围 3

二、术语统一 4

2.1 替换规则 4

2.2 顺序陷阱：为什么必须先长后短 4

2.3 改动分布 4

2.4 刻意不改的部分 5

三、应用图标制作 6

3.1 处理流程 6

3.2 产出规格 6

四、运行期图标与资源定位 8

4.1 查找次序 8

4.2 欢迎页页头 8

五、打包与安装同步 9

六、验证与回归 10

七、遗留事项与下一步 11

一、变更背景与范围

研究与应用对象由**造像类文物（米级、佛像为主）**转向**中小型器物类文物（铜镜、印章、小件陶瓷与玉器，典型 5~30 cm）**。几何与贴图管线本身是尺度自适应的（距离类参数按包围盒对角线线性缩放），无需改动；但**产品身份层**仍停留在旧表述——界面标题、报表页头、安装包名称、代码注释里都是「造像」，量词用「尊」，应用图标也还是旧的圆标。这会让用户在界面上看到与自己对象无关的字眼，也让论文与交付物的命名口径不一致。

> **本次只做两件事**：① 全项目术语统一（造像 → 中小型文物，尊 → 件）；② 应用图标换成两件器物的插画。管线算法、配置默认值、数据目录约定**一律不动**——更换表述不应带来任何行为变化。

维度	变更前	变更后	影响面
产品全名	H3D 造像数字化自动化系统	H3D 中小型文物三维建模自动化系统	窗口标题、欢迎页、安装包、报表
对象称呼	造像类文物 / 造像	中小型文物 / 文物	注释、日志、CLI 输出
量词	尊（佛像量词）	件（器物量词）	日志、报表表头、异常消息
应用图标	单尊造像圆标（h3d_icon_v2）	双器物插画（h3d_icon_v3）	exe 图标、窗口图标、安装器、欢迎页

二、术语统一

替换不是「全局把两个字换掉」那么简单：项目里存在**产品全名、领域词、量词**三类表述，且互相嵌套。脚本 `scripts/rename_statue_terms.py` 按**长串在前、单字在后**的顺序执行，并提供 `--dry-run` 先出清单。

2.1 替换规则

序	旧表述	新表述	说明
1	造像类文物三维建模自动化系统	中小型文物三维建模自动化系统	产品全名（README / pyproject / iss）
2	H3D 造像数字化自动化系统	H3D 中小型文物三维建模自动化系统	界面窗口标题（三处）
3	造像类文物	中小型文物	领域词兜底
4	彩塑造像	彩塑文物	`colour` 模块用途说明
5	造像（米级）	大中型文物（米级）	尺度自适应的对照表述，保留「米级」语义
6	造像贴图 / 轮廓 / 体态 / 编号 / 标本	文物贴图 / 轮廓 / 形态 / 编号 / 标本	复合词逐个人工确认
7	尊像标识	文物标识	量词替换前必须先处理该复合词
8	尊造像	件文物	「N 尊造像」→「N 件文物」
9	尊	件	量词单字兜底（全项目仅作量词出现）

2.2 顺序陷阱：为什么必须先长后短

若图省事先做 `造像 → 文物`，则「造像类文物」会先变成「文物类文物」，后面的「造像类文物 → 中小型文物」规则就再也匹配不上了。同理「尊造像」若等「造像 → 文物」先执行，会先变成「尊文物」，再被单字规则改成「件文物」——结果碰巧正确，但依赖顺序的巧合不可维护。因此脚本把规则排成三级：**产品全名 → 领域词 → 量词**，量词单字替换单独放在最后一轮。

```
# 先看清单，不落盘
python scripts/rename_statue_terms.py --dry-run
# 确认后执行
python scripts/rename_statue_terms.py
```

2.3 改动分布

范围	文件数	替换处数	典型位置
src/（业务与界面）	28	88	gui/app.py 标题、gui/welcome.py 页头、report/html_export.py 报表标题、runner/batch_processor.py 日志
tests/（用例与注释）	9	27	test_gui_progress / test_scene1_degrade 等
packaging/（安装脚本）	2	6	MyAppName、DefaultGroupName

范围	文件数	替换处数	典型位置
根目录（README / spec / pyproject / configs）	4	8	项目简介与打包注释
合计	**43**	**129**	—

2.4 刻意不改的部分

① `release/` 下的历史发行快照（v1.1.0）保持原样，它是已交付的既成事实，改了就与实际发出的包对不上；② `.workbuddy/memory/` 下的工作日志与 `CHANGELOG.md` 的历史条目不改写，只在顶部追加本次变更；③ `output/` 下既往 PDF 的内容与生成脚本不动。

> **验证方式**：替换后对 `src/` `tests/` `packaging/` `configs/` 与根目录配置做一次全文检索，`造像` 与 `尊` 的残留计数必须为 **0**。

三、应用图标制作

源图是一张 1442×1462 的 JPG 插画（褐釉双耳盖壶 + 白釉开光玉壶春，置于石座之上）。它**不是**图标规格：方形不成立、底色为白、底部带投影。直接缩放成 ICO 会有两个可见问题。

问题	现象	处理
卡片外白底	深色任务栏上是一块白色方块，边缘没有圆角	圆角矩形 alpha 掩膜，把卡片外的白整片切掉
底部投影	缩到 16/32 px 后糊成一道灰边，主体被挤压	裁成正方形时从顶部起裁，把投影挤出画面
圆角锯齿	小尺寸下边缘出现台阶	掩膜以 4× 超采样绘制后降采样，得到抗锯齿过渡

3.1 处理流程

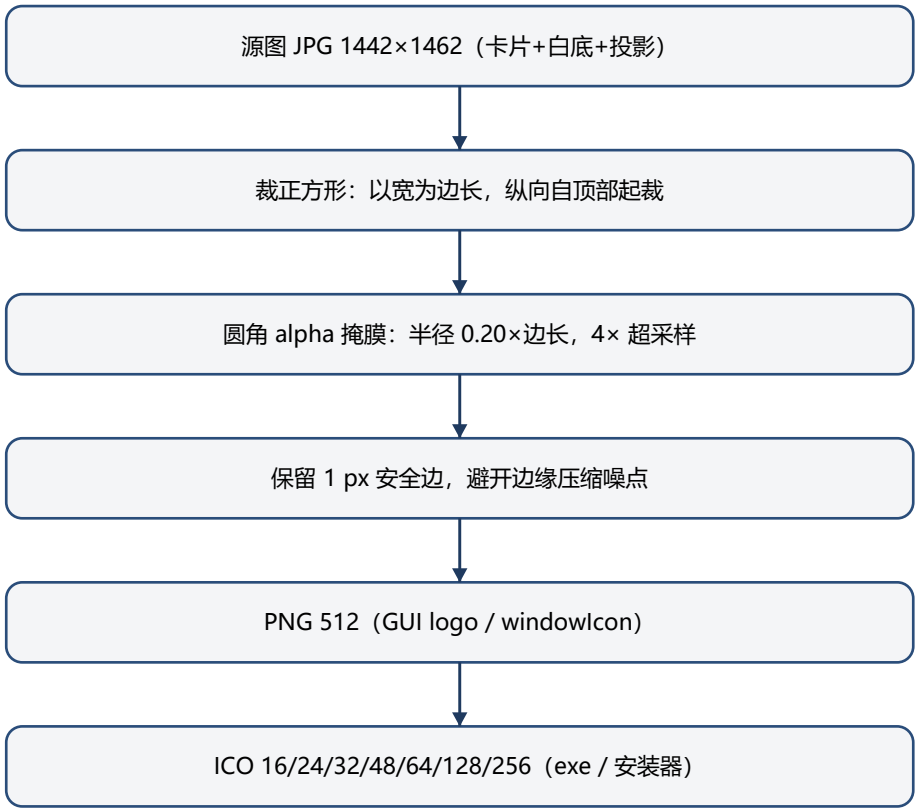


图 3-1 图标生成流程

掩膜半径刻意取得比卡片自身圆角略大（0.20 对实测约 0.18）：宁可多切进一点米色卡面，也不留白牙。切掉的那一窄条是接近纯白的渐变色，视觉上不可见；留白牙则在大图标视图下非常显眼。

3.2 产出规格

文件	规格	体积	用途
assets/h3d_icon_v3.png	512×512 RGBA	157,685 B	窗口图标（QIcon）、欢迎页 logo
assets/h3d_icon_v3.ico	16/24/32/48/64/128/256（7 档）	101,870 B	exe 图标、安装器 SetupIconFile

```
# 重新生成（源图默认取桌面上的插画）
python scripts/make_icon.py [源图] --out-dir assets
# 校验 ICO 内嵌尺寸
python -c "from PIL import Image;print(sorted(Image.open('assets/h3d_icon_v3.ico').info['sizes']))"
```

四、运行期图标与资源定位

exe 图标由 PyInstaller 的 `icon=` 在打包时烧进 PE 资源；但**窗口图标**是另一回事——不调用 `setWindowIcon`，Qt 窗口在任务栏与 Alt-Tab 里显示的是默认图标。而打包版的资源路径与源码树完全不同，这正是最容易踩错的地方。

运行方式	assets 实际位置	能否用 __file__ 硬拼
源码树	`<repo>/assets/`	可以（层级固定）
打包版（onefile）	`<sys._MEIPASS>/assets/`	**不可以**——`__file__` 在临时解包目录，层级关系与源码树不同

4.1 查找次序

新增 `src/h3d/gui/resources.py`，把「找资源」收敛到一个函数，按以下次序返回第一个存在的路径：

序	候选路径	场景
1	`sys._MEIPASS/assets/<name>`	打包版（spec 的 datas 落点）
2	`sys._MEIPASS/<name>`	datas 落到包根时的兜底
3	`<repo>/assets/<name>`	源码树运行（开发/测试）
4	`<cwd>/assets/<name>`	从别处双击启动时的兜底

> **为什么用 QApplication 级图标**：逐个窗口 setWindowIcon 必然漏一个（欢迎页/向导/主窗口/各种 QMessageBox），表现就是「有的窗口是新图标、有的是默认图标」。QApplication.setWindowIcon() 之后所有顶层窗口自动继承，新增界面无需再管。

资源缺失时 `asset_path()` 返回 `None`、`apply_app_icon()` 返回 `False`，程序照常启动并显示系统默认图标——图标是装饰，不应让主界面起不来。这与「禁止静默降级」不冲突：该约定针对的是**业务功能**悄悄失效，而不是装饰资源缺失。

4.2 欢迎页页头

欢迎页由「标题 + 副标题」两行文字改为「左侧 84 px 应用图标 + 右侧标题与副标题」。图标用 `QPixmap.scaled(..., SmoothTransformation)` 缩放，取不到资源时只显示文字，布局不留空洞。

五、打包与安装同步

文件	改动	坑
h3d_gui.spec	`icon=` 与 `datas` 换 v3；hiddenimports 增 `h3d.gui.resources`	`resources` 在 `run_gui()` 内是函数级 import，显式登记更稳妥（与 r6.2 的 `core.lockfile` 同类）
packaging/H3D_installer.iss	`SetupIconFile` 换 v3；补 UTF-8 BOM	该文件原为**无 BOM 的 UTF-8**，而 Inno 会把无 BOM 文件按 ANSI（GBK）解析，中文 AppName 会乱码
packaging/H3D_installer_v1.1.0.iss	`SetupIconFile` 换 v3	已有 BOM，用**二进制读改写**以免文本模式把 BOM 吃掉
README.md / pyproject.toml	简介改为中小型器物表述	标题改了但简介没改，会出现「标题说小件、正文说造像」
CHANGELOG.md	追加 r6.5 条目	历史条目不改写

> **当前状态**：源码已改完并验证，但 H3D.exe / 安装包 / 发行 zip 仍是 r6.2 的旧图标与旧标题。**必须重打包才会生效**——exe 图标是编译期嵌进 PE 资源的，改 assets 不会影响已有 exe。

六、验证与回归

验证项	方法	结果
术语残留	对 src/tests/packaging/configs 与根配置全文检索「造像」「尊」	0 处
窗口标题（三处）	实例化 WelcomeWindow / MainWindow / WizardWindow	均为「H3D 中小型文物三维建模自动化系统」
应用图标	app.windowIcon().isNull()	非空，512×512
ICO 内嵌尺寸	Pillow 读取 info['sizes']	16/24/32/48/64/128/256 共 7 档
小尺寸可辨识度	16 / 32 px 放大 6 倍目视	16 px 仍可辨认两件器物轮廓，无白底方块
欢迎页渲染	windows 平台 grab() 截图	图标与标题正常，中文无豆腐块
全量测试	python -m pytest tests -q	602 项全通过

回归的重点不在「新功能能否用」，而在**「改名有没有改坏东西」**：日志解析、报表模板与测试断言都含中文串，若只改了一侧就会失配。本次 602 项全通过，说明 logparse 的关键行正则、报表标题断言与 CLI 输出断言都已同步。

七、遗留事项与下一步

事项	说明	优先级
重打包 exe / 安装包 / zip	图标与标题才会在打包版生效	高（待确认）
旧图标文件	`h3d_icon*.ico/.png`（v1/v2）保留未删，作回滚备胎	低
PDF 命名前缀	后续交付 PDF 统一用「中小型文物三维建模自动化系统_...」，不再用旧前缀	中
发行目录 README/VERSION	重编时须在 ISCC **之前**改，否则装出来还是旧说明	中
尺度默认值	中小型器物（5~30 cm）用 scale 自适应即可，`reference_diag=3.7` 保持不变	已确认

下一步建议：先重打包，再用一套真实小件文物照片跑一遍 S1→M6，确认图标、标题、报表口径三处一致，然后按发行流程出 v1.2.0。